

P67

Una base formal para la determinación heurística de caminos de coste mínimo

A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths

Peter E. Hart, Nils J. Nilsson, Bertram Raphael · 1968 · IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics,
4(2), 100–107

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P67 — A*

Ruta simbólica · Convierte la heurística en garantía: si la estimación nunca se pasa, el camino que devuelve es el óptimo. No es una heurística mejor, es un teorema.

Nivel: L3 · Motor: a_estrella · Notebook: P67_a_estrella.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths</i>
Autoría	Peter E. Hart, Nils J. Nilsson, Bertram Raphael
Año	1968
Venue	IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100–107
Fuente primaria	doi:10.1109/TSSC.1968.300136
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Había dos familias de búsqueda y ninguna servía. La exhaustiva —Dijkstra, costo uniforme— garantizaba el camino óptimo y no escalaba: explora en todas las direcciones por igual. La heurística iba directa a la meta y no garantizaba nada: podía devolver un camino mucho peor sin avisar.

En medio no había teoría. Se usaban heurísticas porque «funcionaban», sin saber bajo qué condiciones ni con qué pérdida.

3. Propuesta

Evaluar cada nodo por la suma de las dos mitades:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

donde $g(n)$ es el coste **real** ya recorrido y $h(n)$ la estimación de lo que falta. Y una condición sobre h :

Admisibilidad: $h(n)$ nunca sobrestima el coste real restante.

El teorema: si h es admisible, A devuelve el camino de coste mínimo. Y un segundo resultado, menos citado: A es **óptimamente eficiente** entre los algoritmos que usan la misma información — ningún otro expande

menos nodos con garantía de optimalidad.

4. Intuición sin fórmulas

Ir a un sitio a pie. La búsqueda exhaustiva explora todas las calles a la misma distancia, en círculos concéntricos. La voraz camina siempre hacia donde el destino parece más cerca y se mete en callejones sin salida.

A* hace lo sensato: prefiere las calles que combinan «ya he andado poco» con «esto queda cerca». Y la condición de admisibilidad es la garantía de que el mapa no te engaña diciendo que algo está más lejos de lo que está.

Dónde deja de funcionar la analogía: una persona corrige sobre la marcha si ve que se ha equivocado. A* no necesita corregir: la garantía es previa, y depende solo de la propiedad de h .

5. Matemática mínima

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Admisibilidad: $h(n) \leq h^*(n)$ para todo n , con h^* el coste real restante
Consistencia: $h(n) \leq c(n, n') + h(n')$ (más fuerte: evita reexpandir)

Teorema: h admisible $\Rightarrow$ A* devuelve el camino óptimo
 $h = 0 \Rightarrow$ A* degenera en costo uniforme
 g ignorada $\Rightarrow$ búsqueda voraz, rápida y sin garantía

La miniatura ejecuta las cuatro variantes sobre el mismo grafo de siete nodos:

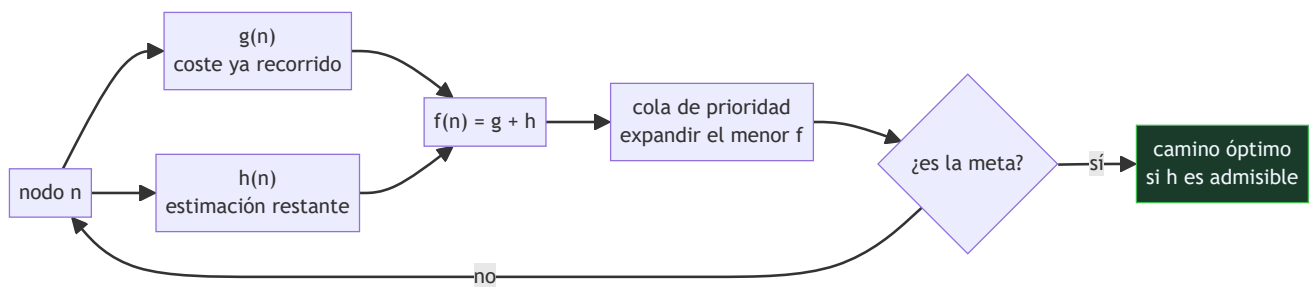
Estrategia	Coste devuelto	Nodos expandidos	¿Óptimo?
costo uniforme	8	7	sí
voraz (solo h)	10	4	no
A* con h admisible	8	5	sí
A* con h que sobrestima en D	10	—	no

La última fila es la que hay que mirar: la heurística inadmisiblesobrestima en **un solo nodo**, y ese nodo está en el camino óptimo. La garantía se pierde exactamente ahí.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación $O()$: qué dice y qué no	por qué reducir el número de nodos expandidos importa más que optimizar la constante

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **demostración de admisibilidad**, que es corta y merece seguirse: el argumento es que si A^* terminara con un camino subóptimo, existiría un nodo en la frontera del camino óptimo con f menor, y por tanto se habría expandido antes.
- El resultado de **eficiencia óptima**, que suele olvidarse y es la mitad del valor del artículo.
- La discusión sobre qué pasa cuando $h = 0$: A^* se convierte en costo uniforme. La heurística no es un añadido, es un parámetro que interpola entre dos algoritmos conocidos.
- La **corrección de 1972** de los propios autores sobre la condición de consistencia, que es más fuerte que la admisibilidad y es la que evita reexpandir nodos.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo teórico: demuestra la admisibilidad y la eficiencia óptima, e ilustra con problemas de búsqueda de caminos.

Los resultados son teoremas con hipótesis explícitas. Es de los pocos casos en IA donde la garantía es matemática y no empírica, y por eso el artículo envejece tan bien.

La miniatura comprueba las hipótesis y su consecuencia: verifica nodo a nodo que la heurística admisible nunca sobrestima, y exhibe qué ocurre cuando una sola entrada de la tabla se pasa.

9. Impacto

- Es probablemente el algoritmo de IA más usado en producción: navegación, videojuegos, planificación de rutas, robótica móvil.
- Fija el vocabulario con el que se habla de búsqueda informada: g , h , f , admisibilidad, consistencia.
- Su estructura sobrevive al cambio de paradigma: la búsqueda en árbol de AlphaGo es esta idea con una red neuronal aportando la estimación en lugar de una fórmula escrita a mano.
- Y aporta al programa una lección transferible: la diferencia entre «funciona bien en mis pruebas» y «tiene una garantía con hipótesis comprobables».

10. Limitaciones

1. **La memoria.** *A guarda la frontera completa y en problemas grandes eso es el cuello de botella. De ahí IDA, SMA* y las variantes con memoria acotada.*
2. **La garantía depende de una hipótesis que hay que demostrar.** Una heurística «que funciona» no es admisible por defecto, y comprobarlo es trabajo.
3. **Admisibilidad no es consistencia.** Con heurísticas admisibles pero no consistentes puede hacer falta reexpandir nodos.
4. **Sigue siendo exponencial** en el peor caso: si la heurística no informa, el coste es el de la búsqueda ciega.
5. **Necesita costes bien definidos.** En dominios donde el coste es incierto o multiobjetivo, la formulación no aplica directamente.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«A* siempre encuentra el camino óptimo»	Solo si la heurística es admisible. Con una que sobrestime aunque sea en un nodo, devuelve un camino y no avisa de que no es el mejor.
«Una heurística mejor es la que estima con más precisión»	Una heurística más informada expande menos nodos, sí — pero si al ganar precisión pierde admisibilidad, pierde la garantía. Precisión y admisibilidad son cosas distintas.
«La búsqueda voraz es A* sin g»	Correcto, y por eso pierde la optimalidad: sin g no hay memoria del coste ya pagado, y el algoritmo se deja llevar por la estimación.
«Con $h = 0$ el algoritmo no sirve»	Con $h = 0$ A* es exactamente el costo uniforme: sigue siendo óptimo, solo que sin información expande mucho más.
«Admisible y consistente son lo mismo»	La consistencia es más fuerte e implica admisibilidad. Es la condición que garantiza no tener que reexpandir nodos ya cerrados.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Dijkstra (1959)** — caminos mínimos sin heurística: el caso $h = 0$ de este algoritmo.
- **P64 General Problem Solver (1959)** — la búsqueda guiada por conocimiento del dominio, sin garantía formal.
- **P58 Símbolos y búsqueda (1976)** — el marco que enuncia la hipótesis de la búsqueda heurística, posterior pero conceptualmente envolvente.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Hart, Nilsson y Raphael (1972)** — la corrección sobre la condición de consistencia. doi:10.1145/1056777.1056779
- **Korf (1985)** — IDA*: la misma garantía con memoria lineal. doi:10.1016/0004-3702(85)90084-0
- **P27 AlphaGo (2016)** — búsqueda guiada con la estimación aprendida por una red en lugar de escrita a mano.
- **P68 STRIPS (1971)** — la representación sobre la que esta búsqueda se aplica en planificación.

14. Notebook asociado

Qué implementa: las cuatro estrategias sobre el mismo grafo —costo uniforme, voraz, *A admisible* y *A* con heurística que sobrestima—, con coste, nodos expandidos y la comprobación nodo a nodo de la admisibilidad.

Qué NO implementa: no hay grafos grandes, ni memoria acotada, ni la distinción entre admisibilidad y consistencia, ni las variantes (IDA, *A* ponderado) que se usan en la práctica.

```
ai-evolution paper-lab P67 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula de $f(n)$ y di qué representa cada término.
Explicar	Explica qué es una heurística admisible.
Aplicar	Ejecuta el notebook y comprueba nodo a nodo que la heurística admisible no sobrestima.
Analizar	Analiza por qué la búsqueda voraz encuentra rápido y encuentra mal.
Evaluar	«Mi heurística funciona bien, luego A^* me da el óptimo». Evalúa la afirmación.
Crear	Implementa A^* en una rejilla con obstáculos, multiplica la heurística por 1,5 y mide qué ganas en nodos y qué pierdes en calidad.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué combina A^* que las alternativas no combinaban?
2. ¿Qué es la admisibilidad?
3. ¿Qué garantiza el teorema del artículo?
4. ¿Qué pasa si la heurística sobrestima en un solo nodo?
5. ¿En qué se convierte A^* con $h = 0$?
6. ¿Qué es la eficiencia óptima de A^* ?
7. ¿Cuál es su límite práctico principal?

17. Respuestas esperadas

1. El coste ya recorrido (g) con la estimación de lo que falta (h). La exhaustiva solo usaba g y la voraz solo h ; ninguna de las dos daba a la vez rapidez y garantía.
2. Que la heurística nunca sobrestime el coste real restante desde cualquier nodo hasta la meta. Es una condición de optimismo.
3. Que si h es admisible, A^* devuelve el camino de coste mínimo. La garantía es matemática y depende solo de esa propiedad de h .
4. Se pierde la garantía. En la miniatura, sobrestimar en D —que está en el camino óptimo— hace que A^* devuelva un camino de coste 10 en vez de 8, sin ningún aviso.
5. En la búsqueda de costo uniforme, es decir Dijkstra. Sigue siendo óptimo, pero sin información expande muchos más nodos.

6. Que ningún otro algoritmo que use la misma heurística puede expandir menos nodos garantizando optimalidad. Es la mitad menos citada del artículo.
7. La memoria: guarda la frontera completa. En problemas grandes es el cuello de botella, y por eso existen IDA* y las variantes con memoria acotada.

18. Fuentes primarias

- Hart, P. E., Nilsson, N. J. y Raphael, B. (1968). *A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths*. **IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics**, 4(2), 100–107. doi:10.1109/TSSC.1968.300136 · consultado 2026-08-17.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J. y Raphael, B. (1972). *Correction to «A Formal Basis...»*. doi:10.1145/1056777.1056779 · consultado 2026-08-17.
- Korf, R. (1985). *Depth-first Iterative-Deepening: An Optimal Admissible Tree Search*. doi:10.1016/0004-3702(85)90084-0 · consultado 2026-08-17.



Evaluación — P67 · Una base formal para la determinación heurística de caminos de coste mínimo

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths* (1968, IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100–107) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P67_a_estrella.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).